Sesión 9. Estados de varios qubits, entrelazamiento y Bell

1. Introducción

En las sesiones anteriores hemos trabajado principalmente con sistemas de un qubit. Hemos representado estados como:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

y hemos estudiado puertas de un qubit como:

$$X,\ Y,\ Z,\ H,\ S,\ T,\ R_X,\ R_Y,\ R_Z$$

También hemos visto que las amplitudes pueden interferir y que una fase relativa puede convertirse en una diferencia observable de probabilidad.

En esta sesión pasamos a sistemas formados por **varios qubits**. Esto es fundamental porque muchos de los fenómenos más importantes de la computación cuántica aparecen cuando los qubits interactúan entre sí.

En particular, estudiaremos:

- Cómo representar sistemas de dos qubits.
- Qué es el producto tensorial.
- Cómo funciona la puerta CNOT.
- Qué diferencia hay entre estados separables y estados entrelazados.
- Qué son los estados de Bell.
- Qué idea fundamental hay detrás del teorema de Bell.

2. Sistemas de dos qubits

Un qubit necesita dos amplitudes:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Un sistema de dos qubits necesita cuatro amplitudes, porque existen cuatro estados básicos posibles:

$$|00\rangle,\quad |01\rangle,\quad |10\rangle,\quad |11\rangle$$

Estos cuatro estados forman la **base computacional de dos qubits**.

Un estado general de dos qubits puede escribirse como:

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$$

donde:

$$\alpha_{00}, \alpha_{01}, \alpha_{10}, \alpha_{11} \in C$$

La condición de normalización es:

$$|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2 + |\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2 = 1$$

2.1. Base computacional de dos qubits

Los estados de la base computacional de dos qubits son:

$$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$$

Cada estado puede interpretarse como una configuración posible de dos bits clásicos, pero en un sistema cuántico pueden aparecer en superposición.

En forma vectorial, usando el orden habitual:

$$|00\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}, \quad |01\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}, \quad |10\rangle = \begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}, \quad |11\rangle = \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}$$

La correspondencia es:

Índice	Estado
0	$\|00\rangle$
1	$\|01\rangle$
2	$\|10\rangle$
3	$\|11\rangle$

2.2. Dimensión del espacio de estados

El número de amplitudes necesarias crece exponencialmente con el número de qubits.

Para un qubit:

$$2^1 = 2$$

Para dos qubits:

$$2^2 = 4$$

Para tres qubits:

$$2^3 = 8$$

En general, para n qubits:

$$2^n$$

Número de qubits	Número de amplitudes
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32
10	1024
20	1 048 576
30	1 073 741 824

Este crecimiento explica por qué simular sistemas cuánticos grandes en un computador clásico resulta muy costoso.

3. Producto tensorial

Para construir el estado conjunto de varios qubits se utiliza el **producto tensorial**.

Si tenemos:

$$|a\rangle = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix}$$

y:

$$|b\rangle = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \end{pmatrix}$$

entonces:

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = \begin{pmatrix} a_0 b_0 \\ a_0 b_1 \\ a_1 b_0 \\ a_1 b_1 \end{pmatrix}$$

El producto tensorial no es una suma. Es la operación que permite construir el estado conjunto de sistemas cuánticos.

3.1. Ejemplos de producto tensorial

Estado $|00\rangle$

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Por tanto:

$$|0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 0 \\ 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |00\rangle$$

Estado $|01\rangle$

$$|0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |01\rangle$$

Estado $|10\rangle$

$$|1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |10\rangle$$

Estado $|11\rangle$

$$|1\rangle\otimes|1\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\otimes\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix} = |11\rangle$$

3.2. Producto tensorial con superposiciones

Recordemos que:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle+|1\rangle\right)$$

Consideremos el estado:

$$|+\rangle\otimes|0\rangle$$

Sustituyendo:

$$|+\rangle\otimes|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle+|1\rangle\right)\otimes|0\rangle$$

Aplicando la distributividad:

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle\otimes|0\rangle+|1\rangle\otimes|0\rangle\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|00\rangle+|10\rangle\right)$$

Por tanto:

$$|+\rangle\otimes|0\rangle = \frac{|00\rangle+|10\rangle}{\sqrt{2}}$$

Las probabilidades de medida son:

$$P(00) = \tfrac{1}{2}$$

$$P(10) = \tfrac{1}{2}$$

$$P(01) = P(11) = 0$$

3.3. Dos qubits en superposición uniforme

Consideremos ahora:

$$|+\rangle\otimes|+\rangle$$

Como:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

entonces:

$$|+\rangle\otimes|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}\left(|00\rangle + |01\rangle+|10\rangle + |11\rangle\right)$$

Este estado tiene cuatro ramas con la misma amplitud:

$$\frac{1}{2}$$

Las probabilidades son:

$$P(00) = P(01) = P(10) = P(11) = \frac{1}{4}$$

Este es un ejemplo de superposición de dos qubits, pero todavía no es un estado entrelazado.

4. Probabilidades en sistemas de dos qubits

La regla de Born se aplica igual que en un qubit.

Si:

$$|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$$

entonces:

$$P(00) = |\alpha_{00}|^2$$
$$P(01) = |\alpha_{01}|^2$$
$$P(10) = |\alpha_{10}|^2$$
$$P(11) = |\alpha_{11}|^2$$

Y debe cumplirse:

$$P(00) + P(01) + P(10) + P(11) = 1$$

Al medir dos qubits se obtiene un único resultado clásico de dos bits:

$$00,\ 01,\ 10\ o\ 11$$

Una medida no devuelve todas las ramas de la superposición.

5. Puertas de dos qubits

Hasta ahora hemos trabajado con puertas de un qubit. Por ejemplo:

$$X,\ Z,\ H$$

Estas puertas actúan sobre un único qubit.

En sistemas de varios qubits también existen puertas que actúan sobre más de un qubit.

Una de las más importantes es la puerta **CNOT**.

CNOT significa:

$$Controlled - NOT$$

Es decir, una puerta NOT controlada.

5.1. Puerta CNOT

La puerta CNOT actúa sobre dos qubits:

- Un **qubit de control**.
- Un **qubit objetivo**.

La regla es:

- Si el qubit de control vale 0, no se cambia el qubit objetivo.
- Si el qubit de control vale 1, se aplica una puerta X al qubit objetivo.

En forma de tabla:

Control	Objetivo inicial	Objetivo final
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Por tanto:

$|00\rangle \rightarrow |00\rangle$

$|01\rangle \rightarrow |01\rangle$
$|10\rangle \rightarrow |11\rangle$
$|11\rangle \rightarrow |10\rangle$

si el primer qubit es el control y el segundo es el objetivo.

5.2. CNOT en Qiskit

En Qiskit, una CNOT se escribe como:

```
qc.cx(control, objetivo)
```

Por ejemplo:

```
qc.cx(0, 1)
```

significa:

- Qubit 0: control.
- Qubit 1: objetivo.

Un circuito sencillo sería:

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(2)
qc.cx(0, 1)
qc.draw("mpl")
```

Si el estado inicial es $|00\rangle$, la CNOT no cambia nada, porque el control está en 0.

5.3. CNOT sobre estados de la base

La CNOT puede entenderse fácilmente viendo qué hace sobre los cuatro estados de la base computacional.

Estado inicial	Control	Objetivo inicial	Estado final
$\|00\rangle$	0	0	$\|00\rangle$
$\|01\rangle$	0	1	$\|01\rangle$
$\|10\rangle$	1	0	$\|11\rangle$
$\|11\rangle$	1	1	$\|10\rangle$

La puerta CNOT es reversible. Si se aplica dos veces, se recupera el estado inicial.

5.4. CNOT sobre una superposición

Lo verdaderamente interesante aparece cuando el qubit de control está en superposición.

Partimos de:

$$|00\rangle$$

Aplicamos Hadamard al primer qubit:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Por tanto, el estado de dos qubits pasa a ser:

$$\frac{|00\rangle+|10\rangle}{\sqrt{2}}$$

Ahora aplicamos CNOT con el primer qubit como control y el segundo como objetivo.

La CNOT actúa sobre cada rama:

$$|00\rangle \to |00\rangle$$
$$|10\rangle \to |11\rangle$$

Por tanto:

$$\frac{|00\rangle+|10\rangle}{\sqrt{2}} \to \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Este estado ya no es separable. Es un estado entrelazado.

6. Estados separables

Un estado de dos qubits es **separable** si puede escribirse como producto tensorial de dos estados de un qubit.

Por ejemplo:

$$|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle$$
$$|+\rangle\otimes|0\rangle$$
$$|+\rangle\otimes|+\rangle$$

son estados separables.

En un estado separable podemos describir cada qubit individualmente.

Por ejemplo:

$$|+\rangle \otimes |0\rangle$$

significa:

- El primer qubit está en $|+\rangle$.
- El segundo qubit está en $|0\rangle$.

6.1. Estados entrelazados

Un estado de dos qubits es **entrelazado** si no puede escribirse como producto tensorial de dos estados individuales.

El ejemplo más importante es:

$$\frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Este estado no puede escribirse como:

$$|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$$

para ningún par de estados de un qubit $|\psi\rangle$ y $|\phi\rangle$.

En un estado entrelazado, el sistema completo tiene propiedades que no pueden atribuirse por separado a cada qubit.

La información está en el estado conjunto.

6.2. Ejemplo de diferencia entre separable y entrelazado

Comparemos estos dos estados:

$$|+\rangle \otimes |+\rangle = \frac{1}{2}\left(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\right)$$

y:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

El primero es separable.

El segundo es entrelazado.

Ambos son superposiciones, pero no representan el mismo tipo de situación física.

Una idea importante: No toda superposición es entrelazamiento.

7. Estados de Bell

Los **estados de Bell** son cuatro estados entrelazados de dos qubits.

Son fundamentales en computación cuántica e información cuántica.

Los cuatro estados de Bell son:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$
$$|\Phi^-\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$$
$$|\Psi^+\rangle = \frac{|01\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$
$$|\Psi^-\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

Todos ellos son estados entrelazados.

7.1. Interpretación de los estados de Bell

Los estados $|\Phi^+\rangle$ y $|\Phi^-\rangle$ producen resultados correlacionados en la base computacional.

Es decir, al medir aparecen 00 o 11.

Los estados $|\Psi^+\rangle$ y $|\Psi^-\rangle$ producen resultados anticorrelacionados.

Es decir, al medir aparecen 01 o 10.

Tabla resumen:

Estado	Resultados posibles	Relación entre bits
$\|\Phi^+\rangle$	00, 11	Correlacionados
$\|\Phi^-\rangle$	00, 11	Correlacionados

$\|\Psi^+\rangle$	01, 10	Anticorrelacionados
$\|\Psi^-\rangle$	01, 10	Anticorrelacionados

7.2. Fase relativa en los estados de Bell

Los estados:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

y:

$$|\Phi^-\rangle = \frac{|00\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

producen las mismas probabilidades al medir en la base computacional:

$$P(00) = \frac{1}{2}$$

$$P(11) = \frac{1}{2}$$

$$P(01) = P(10) = 0$$

Pero no son el mismo estado.

Difieren en la fase relativa entre las ramas $|00\rangle$ y $|11\rangle$.

Lo mismo ocurre con $|\Psi^+\rangle$ y $|\Psi^-\rangle$.

La fase relativa puede no verse directamente en una medida en la base computacional, pero puede tener consecuencias observables si se aplican operaciones posteriores.

7.3. Preparación de $|\Phi^+\rangle$ con Qiskit

El estado:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

se puede preparar con dos pasos:

1. Aplicar H al primer qubit.
2. Aplicar CNOT con el primer qubit como control y el segundo como objetivo.

En Qiskit:

```
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(2)
qc.h(0)
qc.cx(0, 1)
qc.draw("mpl")
```

La evolución es:

$$|00\rangle \xrightarrow{H \text{ sobre } q_0} \frac{|00\rangle+|10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{CNOT} \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$$

7.3. Preparación de los cuatro estados de Bell

Partimos del circuito base:

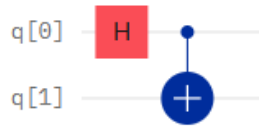
```
qc = QuantumCircuit(2)
qc.h(0)
qc.cx(0, 1)
```

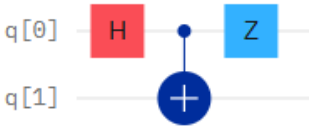
Este circuito genera $|\Phi^+\rangle$.

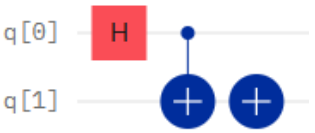
A partir de él se pueden obtener los demás estados aplicando puertas adicionales.

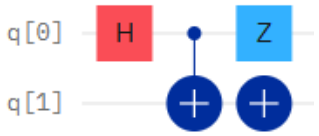
Una forma habitual es:

Estado	Circuito	

$\|\Phi^+\rangle$	`qc = QuantumCircuit(2)`
	`qc.h(0)`
	`qc.cx(0, 1)`
		

$\|\Phi^-\rangle$	`qc = QuantumCircuit(2)`
	`qc.h(0)`
	`qc.cx(0, 1)`
	`qc.z(0)`
		

$\|\Psi^+\rangle$	`qc = QuantumCircuit(2)`
	`qc.h(0)`
	`qc.cx(0, 1)`
	`qc.x(1)`
		

$\|\Psi^-\rangle$	`qc = QuantumCircuit(2)`
	`qc.h(0)`
	`qc.cx(0, 1)`
	`qc.x(1)`
	`qc.z(0)`
		

También existen otras formas equivalentes de prepararlos.

7.4. Medida de un estado de Bell

Si medimos:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

los resultados posibles son 00 y 11 con probabilidad:

$$P(00) = \frac{1}{2}$$
$$P(11) = \frac{1}{2}$$

En un simulador con muchos shots podríamos obtener algo como:

```
{'00': 503, '11': 497}
```

para 1000 shots.

No será exactamente 500 y 500 porque la medida es probabilística.

7.5. Cada qubit individual parece aleatorio

En el estado:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

si observamos sólo el primer qubit, aparece 0 la mitad de las veces, y 1 la otra mitad.

Lo mismo ocurre con el segundo qubit.

Cada qubit individual parece aleatorio.

Sin embargo, los resultados conjuntos están perfectamente correlacionados:

- Si el primero es 0, el segundo también es 0.
- Si el primero es 1, el segundo también es 1.

Esta es una de las propiedades características del entrelazamiento.

7.6. Correlaciones cuánticas

Una correlación aparece cuando los resultados de dos medidas no son independientes.

En el estado $|\Phi^+\rangle$, los resultados de los dos qubits están correlacionados.

Si medimos muchas veces, veremos que solo aparecen 00 y 11.

No aparecen 01, ni 10.

Esto indica una correlación perfecta en la base computacional.

Pero el entrelazamiento no se limita a que los resultados sean iguales. La diferencia con una correlación clásica aparece cuando se analizan medidas en distintas bases.

7.7. Mezcla clásica frente a estado entrelazado

Consideremos dos situaciones.

Mezcla clásica

Preparamos:

- El 50 % de las veces $|00\rangle$.
- El 50 % de las veces $|11\rangle$.

Si medimos, obtenemos:

$$P(00) = \frac{1}{2}$$
$$P(11) = \frac{1}{2}$$

Estado entrelazado

Preparamos:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Si medimos en la base computacional, también obtenemos:

$$P(00) = \frac{1}{2}$$
$$P(11) = \frac{1}{2}$$

Por tanto, en la base computacional ambas situaciones producen el mismo histograma.

Sin embargo, no son equivalentes.

La mezcla clásica representa desconocimiento clásico.
El estado entrelazado conserva coherencia entre las ramas $|00\rangle$ y $|11\rangle$.

Esa coherencia puede revelarse mediante medidas en otras bases.

7.8. Variables ocultas locales

Una interpretación clásica podría intentar explicar las correlaciones diciendo que los resultados ya estaban decididos de antemano.

Por ejemplo:

> “Los dos qubits tenían instrucciones ocultas que indicaban qué resultado dar en cada medida”.

A esta idea se le llama, de forma general, **variables ocultas**.

Si además suponemos que lo que ocurre en un lugar no puede afectar instantáneamente a otro lugar separado, hablamos de **variables ocultas locales**.

Los dos ingredientes son:

Concepto	Idea
Variables ocultas	Los resultados estarían determinados por información no observada
Localidad	No hay influencia instantánea entre sistemas separados

7.9. Idea fundamental del teorema de Bell

El teorema de Bell estudia si las predicciones de la mecánica cuántica pueden explicarse mediante teorías de variables ocultas locales.

La respuesta es que no.

Bell demostró que cualquier teoría de variables ocultas locales debe cumplir ciertas desigualdades.

La mecánica cuántica predice situaciones en las que esas desigualdades se violan.

Los experimentos han observado violaciones compatibles con la mecánica cuántica.

Por tanto, las correlaciones cuánticas no pueden explicarse mediante una teoría clásica local sencilla.

7.10. Desigualdad CHSH

Una de las formas más conocidas de desigualdad de Bell es la desigualdad CHSH.

En una teoría de variables ocultas locales, una cierta cantidad S debe cumplir:

$$|S| \leq 2$$

La mecánica cuántica puede predecir valores mayores, hasta:

$$|S| \leq 2\sqrt{2}$$

Como:

$$2\sqrt{2} \approx 2.828$$

la mecánica cuántica permite correlaciones más fuertes que las permitidas por teorías locales clásicas.

La idea importante no es memorizar la fórmula completa, sino comprender qué representa:

> CHSH permite comprobar experimentalmente si las correlaciones observadas pueden explicarse mediante variables ocultas locales.

7.11. Qué demuestra Bell

El teorema de Bell demuestra que:

- Las correlaciones cuánticas no pueden explicarse mediante variables ocultas locales.
- El entrelazamiento produce correlaciones incompatibles con una visión clásica simple.
- La mecánica cuántica no puede entenderse como una teoría clásica con información oculta local.
- La naturaleza no se comporta como un conjunto de variables clásicas predefinidas locales.

7.12. Qué no demuestra Bell

Bell no demuestra que:

- Se pueda enviar información más rápido que la luz.
- Una persona pueda controlar instantáneamente el resultado de otra.

- El entrelazamiento permita comunicación instantánea.
- La relatividad especial sea inútil o esté violada operacionalmente.
- Medir un qubit permita transmitir un mensaje al otro extremo.

Esta distinción es fundamental.

7.13. No comunicación más rápida que la luz

Aunque dos qubits estén entrelazados, el resultado individual de cada medida sigue siendo aleatorio.

En el estado:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

si una persona mide su qubit, obtiene 0 o 1 al azar.

No puede elegir el resultado.

Por tanto, no puede codificar un mensaje.

Las correlaciones sólo aparecen cuando las dos personas comparan posteriormente sus resultados usando un canal clásico.

Por eso el entrelazamiento no permite comunicación más rápida que la luz.

7.14. Implementación con Qiskit

Para construir un estado de Bell en Qiskit:

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector
qc = QuantumCircuit(2)
qc.h(0)
qc.cx(0, 1)
estado = Statevector.from_instruction(qc)
print(estado)qc.draw("mpl")
```

Este circuito prepara:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Para medir:

```
from qiskit_aer import AerSimulator
```

```
from qiskit import transpile
from qiskit.visualization import plot_histogram
qc_medida = qc.copy()
qc_medida.measure_all()
simulador = AerSimulator(seed_simulator=42)
qc_transpilado = transpile(qc_medida, simulador)
resultado = simulador.run(qc_transpilado, shots=1000).result()
conteos = resultado.get_counts()
print(conteos)
plot_histogram(conteos)
```

El histograma debería mostrar principalmente los resultados 00 y 11.

7.15. Precaución sobre el orden de bits en Qiskit

Qiskit puede mostrar las cadenas de bits siguiendo una convención que al principio puede resultar confusa.

Por ejemplo, un resultado como '01' debe interpretarse teniendo en cuenta cómo se han medido los qubits y en qué bits clásicos se han guardado.

Para evitar confusiones, conviene:

- Medir siempre de forma explícita cuando sea importante.
- Indicar qué qubit se mide en qué bit clásico.
- Revisar el circuito dibujado.
- Ser coherente con la convención usada durante toda la práctica.